



'이것만은 꼭 기억하세요'

- 담낭염은 담낭에 염증이 발생하여 복부 통증, 발열, 구역과 구토, 오한 등의 증상이 나타나는 질환입니다.
- 급성 담낭염은 90% 이상이 담석에 의해 발생하며, 심한 오른쪽 윗배 통증을 있지만, 만성 담낭염은 특별한 증상이 없어 우연히 발견되는 경우가 많습니다.
- 증상이 전혀 없이 담낭에 담석만 있는 경우에는 일반적으로 치료하지 않지만, 증상이 심해지면 수술이 필요할 수 있습니다.
- 담낭절제술이 가장 흔한 치료 방법이며, 크기가 작고 증상이 경미한 경우에는 약물 치료로 증상이 좋아질 수도 있습니다.
- 예방을 위해서는 건강한 식습관을 유지하며, 비만, 당뇨 등의 위험 요인과 심한 다이어트 등을 관리하는 것이 중요합니다.

요약문

개요

담낭은 흔히 쓸개라고도 부르는 장기로 간 아래쪽에 붙어 있는 7~10 cm 길이의 주머니입니다. 용적은 30~50 mL 정도로 공복 시에는 증가하고 식후에는 담낭의 수축작용으로 용적이 감소합니다. 담낭은 담즙을 농축시키고 저장하는 역할을 하고, 십이지장으로 담즙을 보내서 인체가 섭취한 지질의 소화, 흡수를 돕는 역할을 담당합니다. 담즙은 담즙산, 담즙 색소, 지질 등으로 구성됩니다. 담즙산은 지방을 유화시켜 소화와 흡수를 돕고, 담즙 색소 및 지질은 체내의 불필요한 물질을 배설시키는 작용을 합니다. 담즙은 간에서 생성되고 분비되어 담관을 통해 십이지장으로 배출됩니다. 밤 사이 공복 기간 동안 생성된 담즙산은 대부분 담낭 내로 저장되며, 첫 아침 식사 때 십이지장으로 유입됩니다. 간내 담즙의 하루 총 기본 분비량은 약 500~600 mL 정도입니다. 담즙은 보통 무균 상태이지만, 담석이나 종양, 수술 후 변화 등의 이유로 인해 담관을 통해 담즙에 세균이 침입하게 되면 담낭염이나 담관염을 유발하게 됩니다.

담낭에 염증이 생긴 상태를 담낭염이라고 부르며, 이는 크게 아래와 같은 세 가지 과정에 의해서 발생합니다.

첫째, 담석 등으로 인해 담관이 막혀 담즙이 배출되지 못하면 담낭 내압이 증가하여 담낭이 확장되고, 이로 인해 담낭 점막이나 담낭 벽에 산소 공급이 감소하는 **허혈성** 변화가 유발되어 염증이 발생합니다.

둘째, 담즙 내에 존재하는 레시틴에 담낭 점막의 지방산이 작용하여 리소레시틴이 만들어지고, 염증 매개체인 프로스타글란딘이 분비됩니다. 이러한 인자들로 인한 화학적 자극에 의해 담낭염이 동반될 수 있습니다.

셋째, 무균 상태인 담즙에 장내 세균이 유입하게 되어 담낭염이 발생합니다. 세균성 염증은 담낭염의 50~85%를 차지하며, 주로 담낭염을 일으키는 세균으로는 대장균, 클렙시엘라(Klebsiella)종, 연쇄상구균, 클로스트리디움(Clostridium)종 등이 있습니다. 담낭염은 발생 경과에 따라 급성 담낭염과 만성 담낭염으로 나눌 수 있으며, 담석으로 인해서 발생하는 결석 담낭염과 담석이 없어도 발생하는 무결석 담낭염으로 나눌 수 있습니다.

개요-종류

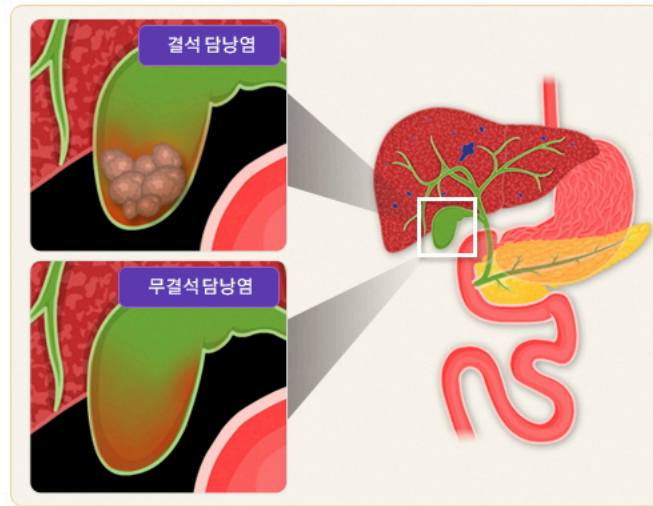
1. 급성 담낭염

급성 담낭염의 경우 90% 이상이 **담석**에 의해서 발생합니다. 담석이 담즙 유출 경로인 담관을 폐쇄하면 일차적으로 담낭이 심하게 팽창되고, 이차적으로 감염이 발생하여 담낭염이 발생합니다. 급성 담낭염은 담석증의 합병증 중에서 가장 흔합니다. 주로 환자들은 심한 우상복부(오른쪽 윗배) 통증, 발열, 오심(구역감, 메스꺼움), 구토 등의 증상을 호소하게 됩니다. 급성 담낭염의 5~10%는 담석이 없이 발생하는 무결석 담낭염입니다. 위험 요소로는 심한 외상, 화상, 지연 진통 후의 산후기, 수술 후 상태, 장기간의 금식 및 정맥영양 공급 등이 있습니다. 또한 혈관염, 담낭의 폐쇄성 선암, 당뇨병, 담낭 꼬임, 담낭의 세균 또는 기생충 감염, 다른 전신 질환(**유육종**, 심혈관계 질환, 결핵, 매독 등)에서도 관찰될 수 있습니다. 또한 최근에는 전 세계적으로 비만 인구가 증가하고 있으며, 이런 경우 담낭에 지방의 침착이 발생할 수 있고 담즙에 콜레스테롤 분비가 증가하게 되며 그 외에도 다양한 염증성 물질의 분비로 인해 담낭의 담즙 분비 및 수축 기능에 이상이 생겨 무결석 담낭염이 발생할 수 있습니다. 보통 무결석 담낭염은 합병증이 발생할 확률이 결석 담낭염보다 높은 것으로 알려져 있어 주의를 요합니다.

2. 만성 담낭염

만성 담낭염은 급성 담낭염과는 다르게 특별한 증상이 없는 경우가 많습니다. 담낭에 존재하는 담석이 지속적으로 담낭을 자극하고, 담낭 벽의 조직학적 변화가 만성적으로 진행되어 만성 염증을 일으켜서 발생하게 됩니다. 만성 담낭염은 이로 인한 증상이 애매하기 때문에 진단이 어렵습니다. 보통 초음파 검사에서 우연히 발견되거나 담석으로 인해 수술을 하게 될 때 관찰하게 됩니다. 복부 팽만감이나 불편감을 동반한 환자에서 복부 초음파 검사를 시행하거나 건강검진에서 시행하는 복부 초음파 검사에서 우연히 발견되는 경우가 대부분입니다.

〈그림 담낭염의 종류〉



담낭염에는 급성 담낭염과 만성 담낭염이 있으며 담석으로 인해서 발생하는 결석담낭염과 담석이 없는 무결석담낭염으로 나눌 수 있습니다.



증상

급성 담낭염의 대표적인 증상은 점점 더 심해지는 복부 통증으로 흔히 담관 산통이라고 부릅니다. 담낭의 염증으로 오른쪽 윗배의 통증이 발생하는데 염증이 점차 진행함에 따라 통증이 점차 오른쪽 윗배에서 복부 전체로 퍼집니다. 통증이 견갑골 사이 부위나 우측 견갑골 또는 어깨 부위로 방사되어 나타나기도 합니다. 담낭염에 의해 복막에 염증이 동반되므로 외부에서 충격이 가해지거나 심호흡을 하는 경우 복막이 자극되어 통증이 더 심해질 수 있고, 오심, 구토, 발열 등의 전신적인 염증 증상이 동반될 수 있습니다. 담낭염에서 동반되는 발열은 고열은 아니지만 오한이 흔하게 동반되어 나타날 수 있습니다.

복부 진찰 시 오른쪽 윗배를 눌렀을 때 심한 통증이 거의 항상 나타나고, 25~50%의 환자에서는 팽팽하고 확장된 담낭이 만져질 수 있습니다. 특징적으로 오른쪽 윗배의 갈비뼈 아래 부위를 누른 채로 환자에게 심호흡이나 기침을 시키면 통증이 심해지고, 호흡을 멈추게 되는 머피 징후(Murphy's sign)가 나타날 수 있습니다. 만성 담낭염의 증상은 무증상에서부터 복부 팽만감, 복부 불편감, 담관 산통까지 다양하게 나타날 수 있으며, 갑자기 급성 담낭염과 같은 합병증으로 나타날 수도 있습니다.

진단 및 검사

급성 담낭염은 특징적인 병력 청취와 진찰 소견을 바탕으로 진단합니다. ① 갑자기 발생한 오른쪽 윗배의 **압통**, ② 발열, ③ 혈액검사에서 백혈구 수의 증가와 같은 세 가지 염증 소견이 있을 경우 급성 담낭염을 강력하게 의심해 볼 수 있습니다. 약 45% 정도의 환자에서 혈액검사에서 빌리루빈이 상승하며, 25%에서 간기능 수치인 아미노기전달효소가 상승합니다. 의사가 오른쪽 윗배의 갈비뼈 아래를 누르는 동안 환자에게 심호흡이나 기침을 시키면 통증이 심해지고, 호흡을 멈추게 되는 머피 징후(Murphy's sign)가 특징적으로 나타납니다.

영상검사로 담낭염을 진단할 수 있는데 복부초음파 검사와 간담도 스캔을 이용하여 확인할 수 있습니다. 가장 쉽고 흔하게 이용하는 진단 방법으로 복부초음파 검사가 있습니다. 초음파 검사로 90~95%에서 담석을 관찰할 수 있으며, 담낭의 담석은 중력이나 환자의 자세에 따라 그 위치가 이동하기 때문에 환자의 자세를 변동시켰을 때 움직이는 담석을 확인할 수 있습니다. 그 외 초음파 소견으로는 담석이 좁은 담관의 입구를 막아 담낭에 염증을 유발하여 담낭 벽의 두께가 0.4 cm 이상으로 두꺼워지고, 초음파 기구로 우상복부를 눌렀을 때 담낭 부위에 압통이 발생하는 초음파 머피 징후가 보일 수 있습니다. 또한 담낭 내부의 염증 물질로 인하여 담낭 내부의 초음파 신호가 증가하며, 염증으로 인한 이차적인 반응으로 담낭과 담낭의 주변에 액체가 고여있는 액체 저류 소견이 보일 수 있습니다. 간담도 스캔은 담즙으로 배출되는 방사선 동위원소를 정맥 주사하여, 간에서 섭취된 후 담낭에서 농축되고 담관, 십이지장을 거쳐 배출되는 과정을 연속적으로 촬영한 것입니다. 간담도 스캔에서 담즙이 십이지장으로 잘 배출됨에도 불구하고 담낭이 관찰되지 않으면 담낭관이 막힌 것으로 급성 담낭염을 확인할 수 있습니다.

만성 담낭염은 담석으로 인한 반복적인 복부 통증 또는 급성 담낭염을 경험했던 경우가 대부분으로 이를 통해 의심할 수 있습니다. 초음파 검사에서 담낭은 수축되고 담낭 벽은 심하게 두꺼워진 소견이 관찰되며, 종양과의 구별이 어려운 경우도 있습니다.

담낭염은 체장염, 맹장염, 위염, 소화성 궤양, 신장의 결석 등과 감별을 위해 혈액검사 외에도 단순 복부 X-선 촬영, 복부초음파, 복부 컴퓨터단층촬영(Computed Tomography, CT), 자기공명영상촬영(Magnetic Resonance Imaging, MRI) 등의 검사를 선택적으로 시행할 수 있습니다.

치료

증상이 전혀 없이 담낭에 담석만 있는 경우에는 치료하지 않는 것이 원칙이며, 복부 초음파 검사를 통해 변화 여부를 확인할 것을 권장합니다. 하지만 담낭염으로 인한 증상이 발생할 경우 내과적 및 수술적 치료가 필요합니다.

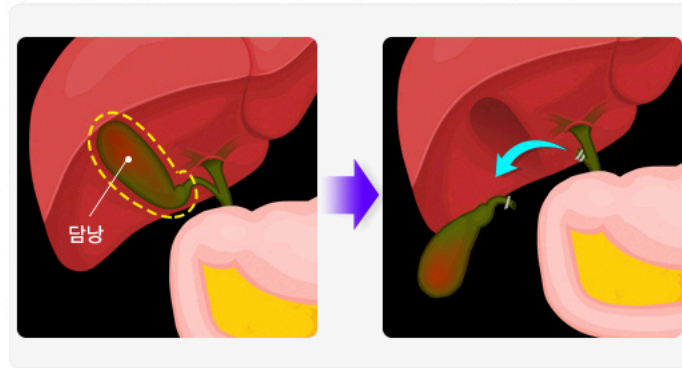
수술적 치료는 병변을 완전히 제거하여 재발의 위험이 없고 큰 고통 없이 빠른 시일 내에 치료가 완료되기 때문에 증상을 유발하는 담석증 치료의 표준이지만, 수술적 담낭절제술 전에 일정기간의 입원 및 안정이 필요합니다. 내과적 치료로 우선 금식을 하고, 수액치료를 통하여 탈수와 전해질 불균형을 교정합니다. 약물치료로는 통증 조절과 광범위 항생제 투여를 통한 염증 치료를 시작합니다. 진통제로는 메페리딘이나 비스테로이드성 소염진통제가 주로 사용되는데 이는 모르핀에 비해 오미 괄약근(담관에서 십이지장으로 넘어가는 부위의 괄약근)의 경련을 덜 유발하기 때문입니다. 내과적 치료로 약 75%의 환자에서 입원 2~7

일 이내에 급성 증상이 호전되거나 25%에서는 내과적 치료에도 불구하고 병세가 진행되거나 합병증이 발생할 수 있으므로 24~72시간 이내의 조기 수술이 필요할 수 있습니다.

전신상태가 좋지 않거나, 나이가 매우 많은 경우 응급 수술을 피하기 위한 목적으로 경피적 담낭 배액술을 시행할 수 있습니다. 경피적 담낭 배액술은 피부를 통해 담낭으로 배액관을 삽입하여 염증이 생긴 담즙을 배액하고 담낭의 압력을 줄여주는 방법으로, 국소 마취만으로 시행할 수 있어 환자에게 가해지는 부담이 적습니다. 담낭 배액술을 통해 내과적 치료로 회복할 시간을 벌 수 있으며, 최종적으로는 수술적 절제가 필요하게 됩니다. 수술을 시행하기 어려운 환자에서는 장기간 배액관을 유지하는 경우도 있으며, 배액관을 점차 큰 것으로 교체하여 담석을 제거하는 방법이 사용될 수 있습니다.

수술은 담낭을 제거하는 담낭절제술이 시행되며 염증이 담낭에만 국한되어 있다면 복강경을 이용한 담낭절제술(배를 개복하지 않고 복강경으로 담낭을 제거하는 수술)을 시행할 수 있습니다. 염증의 범위가 넓거나 다른 합병증이 동반되어 있다면 환자의 상태에 따라서 개복술을 시행해야 할 수 있습니다. 급성 담낭염 환자에서 적절한 수술 시기는 환자의 안정에 달려 있습니다. 급성 담낭염의 합병증(**천공, 누공, 장폐색증** 등)이 동반되어 있는 환자에서는 심한 경우 사망할 수도 있으므로 응급 담낭절제술이 필요합니다.

〈그림 담낭절제수술〉



치료-약물 치료

증상이 있는 담낭 담석이라도 크기가 작고 증상이 경미한 경우 약물을 통한 경구 용해요법을 시도할 수 있습니다. 담낭 담석 중에서 콜레스테롤 성분이 높은 콜레스테롤 담석 환자가 치료의 대상이 되며, 담낭의 기능이 유지되고 담낭관이 열려 있는 것이 확인되어야 합니다. 가장 흔히 사용하는 약물은 어소데옥시콜산(Ursodeoxycholic Acid, UDCA)으로, 장에서 콜레스테롤의 흡수를 억제하고 담즙으로 분비되는 콜레스테롤의 양을 줄임으로써 콜레스테롤 탈포화를 유도하여 작용을 나타냅니다. 6개월에서 1년간 사용하면 30~60%에서 담석의 용해가 나타나고, 담석의 완전 용해가 없더라도 상당수에서 증상의 호전을 보입니다. 담석의 크기가 작을수록 효과가 좋고, 담석의 개수도 효과와 관계되어 있어 3개 이내의 경우일 때만 경구 용해요법을 시도하는 것이 좋습니다. 경구 용해요법은 부작용이 거의 없고 약물로만 치료가 가능하다는 장점이 있으나, 담석이 완전히 용해되는 경우는 30% 이하로 많지 않으며 용해 후 5년이 지나면 절반 정도에서 재발한다는 단점이 있습니다.

합병증

합병증으로는 축농(고름염증)과 수종, 괴저와 천공, 누공(관모양 통로) 형성, 담석 장폐색증, 그리고 석회화담낭 등이 있습니다. 담낭 천공은 담석증에 의해 발생할 수 있는 급성 합병증 중 가장 중증의 합병증으로 급성 담낭염 환자의 10% 에서 발생합니다. 담낭 주위 장기 내로의 누공은 염증과 유착이 형성되면서 발생합니다. 담낭-장관 누공 중 담낭-십이지장 누공이 75% 정도로 가장 흔하고, 담낭-대장 누공이 15% 정도를 차지하며 드물게 위, 공장, 기관지, 간문맥, 피부 등으로도 누공을 형성할 수 있습니다. 누공은 대부분 자연적으로 폐쇄되기 때문에 급성 담관염, 지속적인 통증, 장관폐쇄에 의한 응급 수술이 필요한 경우 등을 제외하고는 즉각적인 치료를 필요로 하지 않습니다.

담석 장폐색증은 담석에 의한 누공 형성의 한 일환으로 커다란 담석이 담낭-장관 누공을 형성한 후 누공을 통과하여 장관으로 배출된 후 장관을 폐쇄하는 경우입니다. 석회화담낭은 만성적으로 염증이 있는 담낭벽 내에 칼슘염이 침착된 경우이며, 담낭암 발생과 관련이 있어 이 소견이 보이는 환자에서는 담낭절제술이 권유됩니다. 그리고 복강경 담낭절제술을 위해 투관침을 삽입할 때 드물지만 복강 내 장기나 장간막에 손상을 초래하거나, 투관침 삽입 부위에 혈종, 감염, 탈장 등이 발생할 수 있습니다. 또한 복강경 수술을 위한 시야를 확보하기 위해 탄산가스를 복강 내부로 주입하게 되는데 가스로 인한 색전증이나 피하기종이 발생할 수 있습니다.

위험요인 및 예방

담낭염은 대부분이 담석성 담낭염이기 때문에, 담석에 대한 위험요인과 예방법을 아는 것이 도움이 됩니다. 콜레스테롤 담석의 유병률은 나이가 많을수록 상승하며, 여성이 남성에 비해 두 배 가량 높습니다. 담석에 의한 합병증이 발생할 위험 또한 나이에 따라 증가합니다. 열량이 높고 콜레스테롤, 포화지방산, 염분이 많이 포함된 서구화된 식사를 할수록 콜레스테롤 담석의 발생이 증가하므로 건강한 식습관을 유지하는 것이 좋습니다. 비만과 당뇨병과 같은 대사질환 또한 담석증의 잘 알려진 위험인자이며, 갑작스러운 체중 감소 후에도 담석이 잘 발생하는 것으로 알려져 있습니다. 심한 다이어트를 한 사람들의 25% 가량에서 담석이 발생한다는 보고가 있어 급격한 체중감량을 피하는 것이 예방에 도움이 됩니다. 몇몇 고위험군에서 어소데옥시콜산 복용이 담석 발생에 예방적 효과가 있으며, 콜레스테롤 수치를 개선시키는 스타틴 제제가 담석과 이로 인한 수술의 발생을 낮춘다는 연구 결과가 있습니다.

자주하는 질문

Q. 담석이 있을 때 무조건 수술해야 하나요?

A.

담석이 있다고 해서 무조건 수술을 해야 하는 것은 아닙니다. 담석이 있어도 증상을 유발하지 않는 경우는 특별한 치료가 필요하지 않으며 정기적으로 복부초음파 검사를 통하여 추적검사를 합니다. 하지만 우상복부의 압통이나 발열 등의 증상이 발생하여 내과적인 치료로 호전이 되지 않거나 천공이나 누공 등의 합병증이 발생하였을 때에는 수술적인 치료가 반드시 필요합니다.

Q. 담낭염을 예방하기 위한 관리방법에는 어떠한 것들이 있나요?

A.

우선 담석을 가지고 있는 경우라면 주기적인 복부초음파 검사를 통하여 담석의 변화 추이와 담낭의 상태를 관찰해야 합니다. 또한 담석으로 인하여 담낭염이 발생할 수 있다는 사실을 인지하고 급작스러운 우상복부 통증이나 이와 동반되는 발열, 오한, 구역감 등의 증상 시 빨리 가까운 병원을 방문하여 진찰을 받으셔야 합니다. 그리고 담석이 없는 경우에도 비만 시 담낭염이 발생할 수 있으므로 기름진 음식의 과도한 섭취를 피하시고 적정체중 유지를 위한 건강한 식사 및 운동 습관을 유지하시기 바랍니다.

Q. 담석으로 인한 담낭염의 수술적 치료 시 담석만 제거하게 되나요?

A.

아닙니다. 담석으로 인한 담낭염의 수술적 치료 시 담낭은 그대로 두고 안에 있는 담석만 제거하지 않고 담낭 전체를 제거하게 됩니다. 수술적 방법으로는 배에 최소한의 부위만을 절개한 후 복강경을 이용하여 담낭을 제거하는 복강경 담낭절제수술과 우상복부 위치를 절개하여 담낭을 제거하는 개복수술이 있습니다. 최근 복강경 담낭절제수술이 많이 시행되나 환자의 상태, 염증의 범위, 합병증 동반 여부에 따라서 개복수술이 시행될 수 있습니다.

참고문헌

1. 김정룡. (2016). 김정룡 소화기계 질환 (제4판). 일조각.
2. Feldman, M., Friedman, L., & Brandt, J. L. (2015). Sleisenger & Fordtran's gastrointestinal and liver disease: pathophysiology, diagnosis, management (10th ed.). Philadelphia: Saunders.

